Capitulo 10 – Reglas para derivar funciones

Derivación, una función de diferenciable o derivable en x_0, si existe la derivada $f'(x_0)$. Una función es diferenciable en un conjunto, si existe la derivada en cada uno de los puntos.
La afirmación: una función es diferenciable, significa que es diferenciable en todo número real.

Diferenciación; ~~es el desarrollo del algoritmo hasta lograr la razón.~~ es el proceso de hallar la derivada de una función

Formulas de derivación, teorema 10.1

1) $\frac{d}{dx}(c) = 0$ — La derivada de una función constante es 0.
...arg = fórmula*; fconstante(arg).

3 8) $\frac{d}{dx}(cu) = c\frac{d}{dx}(u)$ — La derivada de una constante por una función.

2) $\frac{d}{dx}(x) = 1$ — La derivada de una función identidad es 1.

4) $\frac{d}{dx}(u+v+\dots) = \frac{d}{dx}(u) + \frac{d}{dx}(v) + \dots$ — Regla de la suma.

5) $\frac{d}{dx}(u-v) = \frac{d}{dx}(u) - \frac{d}{dx}(v)$ — Regla de la diferencia.

6) $\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{d}{dx}(v) + v\frac{d}{dx}(u)$ — Regla del producto.

* La palabra fórmula reemplaza a la fórmula señalada.

7) $$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{d}{dx}(u) - u\frac{d}{dx}(v)}{v^2}$$

Regla del cociente

8) $$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

Si $x \neq 0$. Caso especial de regla 9.

9) $$\frac{d}{dx}(x^m) = mx^{m-1}$$

Regla de potencias.
Sólo cuando $m = -1$

Observación programación

En los nueve casos aparece la necesidad de transcribir en un lenguaje simple (texto simple), el algoritmo matemático que en ocasiones incluye ligaduras como ∫ o Δ. Además, nunca queda claro si el bloque de argumentos es una tupla o lista, o tal vez, un único argumento encadenando múltiples operaciones.

El empaquetado de fórmulas, parece ser un mecanismo idoneo para facilitar la lectura de funciones complejas, con uno o mas de un argumento

Funciones compuestas. La regla de la cadena

En este tema 10, todas las funciones operan con un solo argumento. Un recordatorio superficial sugiere que un número o variable opera como parte de un producto, cuando es representado así:

variable · (factor) ⇒ variable por factor.

Sucede de igual forma con las funciones,

$f(x)$, $g(x)$; $f(g(x))$, $g(f(x))$; $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

El término función compuesta $f \circ g$, envuelve tres operaciones; la primera resultaría del desarrollo de la función $g(x)$.
La segunda operación indicaría el producto de las funciones $f \cdot g$; esta operación recibe el nombre de función interna.
La tercera operación es la propia función $f()$ o función externa, cuyo único argumento es la función g; $g(x)$.

Definición alternativa de la regla de la cadena: derivamos lo de adentro y derivamos lo de fuera. Para la derivada de fuera bajamos el exponente, dejamos lo de dentro igual y al exponente le restamos uno.

$$f(x) = (3x^2 - 5x)^3$$
$$f'(x) = 3(3x^2 - 5x)^2 \cdot (3x - 5)$$
$$f'(x) = (3x^2 - 5x)^2 \cdot (18x - 15)$$

$$f(x) = (5x^4 - 6x^3 + x)^5$$
$$f'(x) = 5(5x^4 - 6x^3 + x)^4 \cdot (20x^3 - 18x^2 + 1)$$
$$f(x) = (5x^4 - 6x^3 + x)^4 \cdot (100x^3 - 90x^2 + 5)$$

Recordatorio - productos notables

Son multiplicaciones especiales entre expresiones algebraicas las cuales sobresalen de las demás multiplicaciones por su frecuente aparición en matemáticas.

- Binomio conjugado $\Rightarrow (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- Binomio de término común $\Rightarrow$
  $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + (a \cdot b)$
- Binomio al cuadrado $\Rightarrow (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
- Binomio al cubo $\Rightarrow (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
- Binomio de Newton $\Rightarrow$
  $(a \pm b)^n = a^n + Pa^{n-1}b + Qa^{n-2}b^2 + \dots + Pa^2b^{n-2} + Qab^{n-1} + b^n$